

9

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

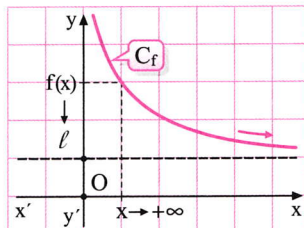
9.1 Όριο συνάρτησης στο $\pm\infty$

Όριο συνάρτησης στο $+\infty$

Έστω συνάρτηση f ορισμένη σε διάστημα της μορφής $(a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$. Όταν το x αυξάνεται απεριόριστα, δηλαδή $x \rightarrow +\infty$, τότε:

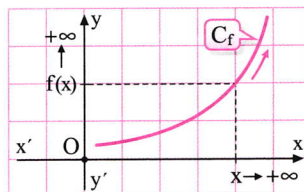
- το $f(x)$ μπορεί να προσεγγίζει έναν αριθμό $\ell \in \mathbb{R}$. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η f στο $+\infty$ έχει όριο το ℓ και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$



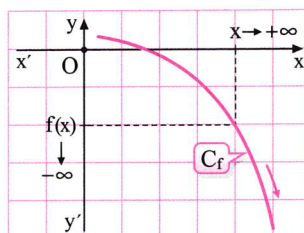
- το $f(x)$ μπορεί να αυξάνεται απεριόριστα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η f έχει στο $+\infty$ όριο το $+\infty$ και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



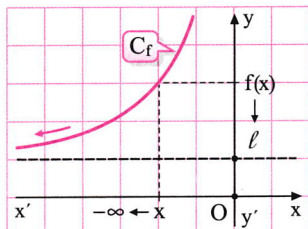
- το $f(x)$ μπορεί να μειώνεται απεριόριστα. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η f έχει στο $+\infty$ όριο το $-\infty$ και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

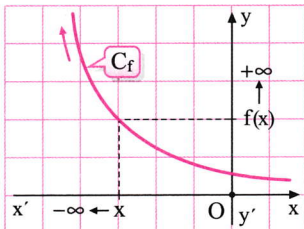


Όριο συνάρτησης στο $-\infty$

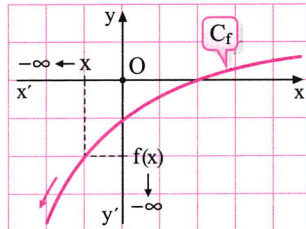
Αν η συνάρτηση f ορίζεται σε διάστημα της μορφής $(-\infty, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, και το x μειώνεται απεριόριστα, δηλαδή $x \rightarrow -\infty$, τότε ισχύουν για την f ανάλογα τα παρακάτω:



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Βασικά όρια

Ιδιαίτερα χρήσιμα στον υπολογισμό ορίων στο $+\infty$ ή στο $-\infty$ είναι τα παρακάτω βασικά όρια:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^v = +\infty, v \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^v = \begin{cases} +\infty, & \text{αν } v \text{ άρτιος, } v \in \mathbb{N}^* \\ -\infty, & \text{αν } v \text{ περιττός, } v \in \mathbb{N}^* \end{cases}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^v} = 0, v \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^v} = 0, v \in \mathbb{N}^*$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^6$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5}$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}$

στ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^8}$

Λύση

Σύμφωνα με τα παραπάνω βασικά όρια στο $+\infty$ ή στο $-\infty$ έχουμε:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^6 = +\infty$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^5} = 0$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$

στ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^8} = 0$

9.2 Όριο στο $\pm \infty$ πολυωνυμικής συνάρτησης

Για την πολυωνυμική συνάρτηση:

$$P(x) = a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{με } a_v \neq 0$$

ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (a_v x^v) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (a_v x^v)$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7x - 6)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^4 + 7x^2 - 5x + 6)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + x^2 - 3)$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^6 + 5x^3 - 7x^2 + 13)$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7x - 6) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) \stackrel{2(+\infty)}{=} +\infty$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^4 + 7x^2 - 5x + 6) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^4) \stackrel{3(+\infty)}{=} +\infty$$

γ) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3) \stackrel{(-5)(-\infty)}{=} +\infty$$

δ) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^6 + 5x^3 - 7x^2 + 13) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^6) \stackrel{(-2)(+\infty)}{=} -\infty$$

9.3 Όριο στο $\pm \infty$ αθροίσματος ή διαφοράς πολυωνύμων τα οποία είναι υψωμένα σε δυνάμεις

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^2 - 5x + 7)^3 - (-2x^4 + 3x^2 - 5)^5]$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [(2x^3 + 2x^2 - 6)^4 + (-3x^4 + 5x^3 + 4x)^3]$

Λύση

α) Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5x + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

άρα:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5x + 7)^3 = +\infty$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + 3x^2 - 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4) = -\infty$$

άρα:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + 3x^2 - 5)^5 = -\infty$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^2 - 5x + 7)^3 - (-2x^4 + 3x^2 - 5)^5] \stackrel{(+\infty) - (-\infty)}{=} +\infty$$

β) Αν εργαστούμε όπως στο ερώτημα (α), θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε ένα όριο της μορφής $(+\infty) + (-\infty)$. Γι' αυτό από κάθε παρένθεση βγάζουμε κοινό παράγοντα το x υψωμένο στον μεγαλύτερο εκθέτη:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} [(2x^3 + 2x^2 - 6)^4 + (-3x^4 + 5x^3 + 4x)^3] = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x^3 \left(2 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^3} \right) \right)^4 + \left(x^4 \left(-3 + \frac{5}{x} + \frac{4}{x^3} \right) \right)^3 \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x^{12} \left(2 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^3} \right)^4 + x^{12} \left(-3 + \frac{5}{x} + \frac{4}{x^3} \right)^3 \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x^{12} \left(\left(2 + \frac{2}{x} - \frac{6}{x^3} \right)^4 + \left(-3 + \frac{5}{x} + \frac{4}{x^3} \right)^3 \right) \right] = \\ & \quad \underline{\underline{(+\infty)(2^4 + (-3)^3)}} - \infty \end{aligned}$$

Αν έχουμε όριο στο $\pm\infty$ αθροίσματος ή διαφοράς πολυωνύμων τα οποία είναι υψωμένα σε δυνάμεις, τότε βρίσκουμε το όριο κάθε πολυωνύμου ξεχωριστά. Αν καταλήξουμε σε απροσδιόριστη μορφή (και είναι χρονοβόρο να ανοίξουμε τις παρενθέσεις), τότε από κάθε πολυώνυμο βγάζουμε κοινό παράγοντα το x υψωμένο στον μεγαλύτερο εκθέτη.

9.4 Όριο στο $\pm\infty$ ρητής συνάρτησης

Για τη ρητή συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_1 x + \alpha_0}{\beta_k x^k + \beta_{k-1} x^{k-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0} \quad \text{με } \alpha_v \neq 0, \beta_k \neq 0$$

ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_v x^v}{\beta_k x^k}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\alpha_v x^v}{\beta_k x^k}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^3 - 3x^2 + 5x - 2}{2x^3 + 7x - 6}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{12x^7 - 3x^5 + 4x^2 - 6}{-3x^4 + x^3 - 2x + 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x}{x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 2}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^3 - 3x^2 + 5x - 2}{2x^3 + 7x - 6} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^3}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 = 3 \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{12x^7 - 3x^5 + 4x^2 - 6}{-3x^4 + x^3 - 2x + 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{12x^7}{-3x^4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x^3) \stackrel{(-4)(-\infty)}{=} +\infty \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x}{x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2} = 0 \end{aligned}$$

Σε ένα όριο ρητής συνάρτησης της μορφής $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$, με $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα, ισχύουν τα εξής:

- Αν $\text{βαθμ.}(P(x)) > \text{βαθμ.}(Q(x))$, τότε:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = +\infty \quad \text{ή} \quad -\infty$$

- Αν $\text{βαθμ.}(P(x)) = \text{βαθμ.}(Q(x))$, τότε:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \ell \in \mathbb{R}^*$$

- Αν $\text{βαθμ.}(P(x)) < \text{βαθμ.}(Q(x))$, τότε:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

9.5 Όριο στο $\pm \infty$ αθροίσματος ή διαφοράς ρητών συναρτήσεων

Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^5 + 3x^3 - x^2 + 1}{x^3 - 4x + 2} - \frac{3x^9 - 5x^2 + 2x}{x^4 + 2x^3 - x + 1} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - 2}{x + 1} - \frac{x^2 + 3}{x - 1} \right)$$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^5 + 3x^3 - x^2 + 1}{x^3 - 4x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^5}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2) = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^9 - 5x^2 + 2x}{x^4 + 2x^3 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^9}{x^4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^5) = -\infty$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x^5 + 3x^3 - x^2 + 1}{x^3 - 4x + 2} - \frac{3x^9 - 5x^2 + 2x}{x^4 + 2x^3 - x + 1} \right) \xrightarrow{+\infty - (-\infty)} +\infty$$

β) Παρατηρούμε ότι:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Άρα το ζητούμενο όριο έχει την απροσδιόριστη μορφή $(+\infty) - (+\infty)$. Γι' αυτό εκτελούμε τις πράξεις:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - 2}{x + 1} - \frac{x^2 + 3}{x - 1} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3 - 2)(x - 1) - (x^2 + 3)(x + 1)}{(x + 1)(x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 - 2x + 2 - x^3 - x^2 - 3x - 3}{x^2 - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 2x^3 - x^2 - 5x - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \end{aligned}$$

Αν έχουμε όριο στο $\pm \infty$ αθροίσματος (ή διαφοράς) ρητών συναρτήσεων, τότε βρίσκουμε, αρχικά, το όριο κάθε συνάρτησης ξεχωριστά. Αν καταλήξουμε σε απροσδιόριστη μορφή, τότε κάνουμε ομώνυμα και προσθέτουμε, ώστε να έχουμε όριο μίας ρητής συνάρτησης.

9.6 Όριο στο $\pm \infty$ πολυωνυμικής συνάρτησης με παράμετρο

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(\lambda^2 - 3\lambda)x^4 + 4\lambda x^3 + (\lambda - 5)x^2 + 7x - 6]$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Αν ισχύει:

$$\lambda^2 - 3\lambda \neq 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 3) \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda \neq 0 \text{ και } \lambda - 3 \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda \neq 0 \text{ και } \lambda \neq 3)$$

τότε ο μεγιστοβάθμιος όρος του πολυωνύμου είναι $(\lambda^2 - 3\lambda)x^4$, οπότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(\lambda^2 - 3\lambda)x^4 + 4\lambda x^3 + (\lambda - 5)x^2 + 7x - 6] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(\lambda^2 - 3\lambda)x^4] = \ell$$

Το όριο ℓ είναι της μορφής $(\lambda^2 - 3\lambda)(+\infty)$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\lambda^2 - 3\lambda > 0 \Leftrightarrow (\lambda < 0 \text{ ή } \lambda > 3)$, τότε $\ell = +\infty$.

λ	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$\lambda^2-3\lambda$	+	0	-	0	+

- Αν $\lambda^2 - 3\lambda < 0 \Leftrightarrow 0 < \lambda < 3$, τότε $\ell = -\infty$.

Τέλος, εξετάζουμε τις τιμές $\lambda = 0$ και $\lambda = 3$.

- Αν $\lambda = 0$, το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (0 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 - 5x^2 + 7x - 6) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^2 + 7x - 6) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^2) \stackrel{(-5)(+\infty)}{=} -\infty$$

- Αν $\lambda = 3$, το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (0 \cdot x^4 + 12x^3 - 2x^2 + 7x - 6) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (12x^3 - 2x^2 + 7x - 6) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (12x^3) \stackrel{12(-\infty)}{=} -\infty$$

9.7 Όριο στο $\pm \infty$ ρητής συνάρτησης με παράμετρο

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda^2 - 4)x^4 + (\lambda - 2)x^3 + \lambda x + 3}{(\lambda^2 + 2\lambda)x^3 + (1 - \lambda)x^2 + x - 2}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Αν ισχύουν:

- $\lambda^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda^2 \neq 4 \Leftrightarrow \lambda \neq \pm 2$
- $\lambda^2 + 2\lambda \neq 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda + 2) \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda \neq 0 \text{ και } \lambda \neq -2)$

τότε ο μεγιστοβάθμιος όρος του αριθμητή είναι $(\lambda^2 - 4)x^4$ και του παρονομαστή είναι $(\lambda^2 + 2\lambda)x^3$. Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda^2 - 4)x^4 + (\lambda - 2)x^3 + \lambda x + 3}{(\lambda^2 + 2\lambda)x^3 + (1 - \lambda)x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda^2 - 4)x^4}{(\lambda^2 + 2\lambda)x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda - 2)(\lambda + 2)x^4}{\lambda(\lambda + 2)x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\lambda - 2}{\lambda} \cdot x \right) = \ell\end{aligned}$$

Το όριο ℓ είναι της μορφής $\frac{\lambda - 2}{\lambda} \cdot (+\infty)$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\frac{\lambda - 2}{\lambda} > 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 2) > 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (\lambda < 0 \text{ ή } \lambda > 2 \text{ (και } \lambda \neq -2)),$
τότε $\ell = +\infty$.

λ	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$\lambda(\lambda-2)$	+	0	-	0	+

- Αν $\frac{\lambda - 2}{\lambda} < 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 2) < 0 \Leftrightarrow 0 < \lambda < 2$, τότε $\ell = -\infty$.

Τέλος, εξετάζουμε τις τιμές $\lambda = 0$, $\lambda = 2$ και $\lambda = -2$.

- Αν $\lambda = 0$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^4 - 2x^3 + 0 \cdot x + 3}{0 \cdot x^3 + x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^4 - 2x^3 + 3}{x^2 + x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^4}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x^2) \stackrel{(-4)(+\infty)}{=} -\infty\end{aligned}$$

- Αν $\lambda = 2$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 2x + 3}{8x^3 - x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3}{8x^3 - x^2 + x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{8x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x^2} \stackrel{\frac{1}{+\infty}}{=} 0\end{aligned}$$

- Αν $\lambda = -2$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0 \cdot x^4 - 4x^3 - 2x + 3}{0 \cdot x^3 + 3x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^3 - 2x + 3}{3x^2 + x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^3}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{4}{3}x \right) \stackrel{(-\frac{4}{3})(+\infty)}{=} -\infty\end{aligned}$$

9.8 Όριο στο $\pm\infty$ ρητής συνάρτησης και προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 4}{x - 1} + \alpha x + \beta \right) = 4$$

Λύση

Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 4}{x - 1} + \alpha x + \beta \right) = 4 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4 + (\alpha x + \beta)(x - 1)}{x - 1} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4 + \alpha x^2 + \beta x - \alpha x - \beta}{x - 1} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\alpha + 1)x^2 + (\beta - \alpha)x - \beta - 4}{x - 1} = 4 \end{aligned} \quad (1)$$

Αν $\alpha + 1 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq -1$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\alpha + 1)x^2}{x} = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [(\alpha + 1)x] = 4, \quad \text{άτοπο}$$

διότι για $\alpha \neq -1$, είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(\alpha + 1)x] = +\infty$ ή $-\infty$.

Άρα είναι $\alpha = -1$. Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0 \cdot x^2 + (\beta + 1)x - \beta - 4}{x - 1} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 1)x - \beta - 4}{x - 1} = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\beta + 1)x}{x} = 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\beta + 1) = 4 \Leftrightarrow \beta + 1 = 4 \Leftrightarrow \beta = 3 \end{aligned}$$

Επομένως οι ζητούμενες τιμές είναι $\alpha = -1$ και $\beta = 3$.

9.9 Όριο στο $\pm\infty$ και απόλυτη τιμή

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^4 + 6x^3 - 5x + 6| - x^4}{|4x^3 + 2x^2 - 3x| + x^3}$$

Λύση

Ισχύουν τα εξής:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + 6x^3 - 5x + 6) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 + 2x^2 - 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3) = -\infty$

Άρα υπάρχει $a \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύουν:

$$x^4 + 6x^3 - 5x + 6 > 0 \quad \text{και} \quad 4x^3 + 2x^2 - 3x < 0$$

για κάθε $x \in (-\infty, a)$.

Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^4 + 6x^3 - 5x + 6| - x^4}{|4x^3 + 2x^2 - 3x| + x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + 6x^3 - 5x + 6 - x^4}{-(4x^3 + 2x^2 - 3x) + x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^3 - 5x + 6}{-4x^3 - 2x^2 + 3x + x^3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^3 - 5x + 6}{-3x^3 - 2x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^3}{-3x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2) = -2 \end{aligned}$$

- Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, τότε υπάρχει αριθμός $a > 0$, ώστε $f(x) > 0$ για κάθε $x > a$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, τότε υπάρχει αριθμός $a > 0$, ώστε $f(x) < 0$ για κάθε $x > a$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, τότε υπάρχει αριθμός $a < 0$, ώστε $f(x) > 0$ για κάθε $x < a$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, τότε υπάρχει αριθμός $a < 0$, ώστε $f(x) < 0$ για κάθε $x < a$.

9.10 Όριο στο $\pm \infty$ άρρητης συνάρτησης

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 5} + x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 2} - 3x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 - 2x + 1} - \sqrt{25x^2 + x - 3})$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 + 5x^3 - x^2 + 2} + 5x - 6}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} + 3x}$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 5x + 2} + 2x)$

Λύση

α) Για το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 5} + x) = \ell$ παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

άρα είναι και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 5} = +\infty$$

Επίσης είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Άρα το όριο ℓ είναι της μορφής $(+\infty) + (+\infty)$, οπότε $\ell = +\infty$.

β) Αν εργαστούμε όπως στο ερώτημα (α), θα εμφανιστεί απροσδιόριστη μορφή:

$$(+\infty) - (+\infty)$$

Γι' αυτό εργαζόμαστε ως εξής:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 2} - 3x \right) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right)} - 3x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 3x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(|x| \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 3x \right) = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 3x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 3 \right) \right] = \ell$$

Όμως είναι:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} - 3 \right) = \sqrt{1 - 0 + 0} - 3 = 1 - 3 = -2$

Άρα το όριο ℓ είναι της μορφής $(-2)(+\infty)$, οπότε $\ell = -\infty$.

Για να υπολογίσουμε όρια που περιέχουν παραστάσεις της μορφής:

$$\sqrt[n]{f(x)} \pm g(x) \quad \text{ή} \quad \sqrt[n]{f(x)} \pm \sqrt[k]{g(x)}$$

$n, k \in \mathbb{N}$, με $n, k \geq 2$, συνήθως εργαζόμαστε ως εξής:

- Σε κάθε υπόριζο βγάζουμε κοινό παράγοντα το x υψωμένο σε δύναμη ίση με την τάξη της ρίζας.

- Χωρίζουμε τις ρίζες και εμφανίζεται:

$$\sqrt[n]{x^n} = |x| = \begin{cases} x, & \text{αν } x \rightarrow +\infty \\ -x, & \text{αν } x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

- Βγάζουμε κοινό παράγοντα το x .

Αν κατά τη διαδικασία αυτή εμφανιστεί απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot (\pm\infty)$, τότε στο αρχικό όριο πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με τη συζυγή παράσταση.

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 2x + 1} - \sqrt{25x^2 + x - 3} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 \left(9 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} - \sqrt{x^2 \left(25 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right)} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{9 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{25 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(|x| \sqrt{9 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - |x| \sqrt{25 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{9 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} + x \sqrt{25 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \left(-\sqrt{9 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{25 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}} \right) \right] \stackrel{(-\infty)(-3+5)}{=} -\infty
 \end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 + 5x^3 - x^2 + 2} + 5x - 6}{\sqrt{x^2 + 2x - 3} + 3x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 \left(1 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4} \right)} + 5x - 6}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2} \right)} + 3x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt[4]{1 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4}} + 5x - 6}{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}} + 3x} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt[4]{1 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4}} + 5x - 6}{-x \sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}} + 3x} =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(-\sqrt[4]{1 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4}} + 5 - \frac{6}{x} \right)}{x \left(-\sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}} + 3 \right)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt[4]{1 + \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^4}} + 5 - \frac{6}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}} + 3} = \frac{-1 + 5}{-1 + 3} = \frac{4}{2} = 2
\end{aligned}$$

ε) Αν εργαστούμε όπως στα ερωτήματα (β) και (γ), τότε θα καταλήξουμε σε απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot (-\infty)$. Γι' αυτό πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με τη συζυγή παράσταση:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{4x^2 - 5x + 2} + 2x \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(\sqrt{4x^2 - 5x + 2} + 2x \right) \left(\sqrt{4x^2 - 5x + 2} - 2x \right)}{\sqrt{4x^2 - 5x + 2} - 2x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 5x + 2 - 4x^2}{\sqrt{x^2 \left(4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} \right)} - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5x + 2}{|x| \sqrt{4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(-5 + \frac{2}{x} \right)}{-x \sqrt{4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \left(-5 + \frac{2}{x} \right)}{x \left(-\sqrt{4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2 \right)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-5 + \frac{2}{x}}{-\sqrt{4 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}} - 2} = \frac{-5 + 0}{-\sqrt{4 - 0 + 0} - 2} = \frac{-5}{-2 - 2} = \frac{5}{4}
\end{aligned}$$

9.11 Όριο στο $\pm\infty$ άρρητης συνάρτησης με πολλά ριζικά

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8x^3 - 5x^2 + 3x - 2} - \sqrt{9x^2 + 2x - 1} - \sqrt[4]{2x^3 - x + 3} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x - 5} + \sqrt{4x^2 - x} - \sqrt{9x^2 + 1} \right)$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8x^3 - 5x^2 + 3x - 2} - \sqrt{9x^2 + 2x - 1} - \sqrt[4]{2x^3 - x + 3} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[3]{x^3 \left(8 - \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right)} - \sqrt{x^2 \left(9 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - \sqrt[4]{x^4 \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^4} \right)} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sqrt[3]{8 - \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3}} - x \sqrt{9 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} - x \sqrt[4]{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^4}} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\sqrt[3]{8 - \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3}} - \sqrt{9 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} - \sqrt[4]{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^4}} \right) \right] = \\
 & \quad \underline{\underline{(+\infty)(-1)}} = -\infty
 \end{aligned}$$

διότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ και:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8 - \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3}} - \sqrt{9 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} - \sqrt[4]{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^4}} \right) = \\
 &= \sqrt[3]{8 - 0 + 0 - 0} - \sqrt{9 + 0 - 0} - \sqrt[4]{0 - 0 + 0} = \sqrt[3]{8} - \sqrt{9} - 0 = 2 - 3 = -1
 \end{aligned}$$

β) Αν εργαστούμε όπως στο ερώτημα (α), θα καταλήξουμε σε απροσδιόριστη μορφή. Γι' αυτό εργαζόμαστε ως εξής:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x - 5} + \sqrt{4x^2 - x} - \sqrt{9x^2 + 1} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x - 5} + x + \sqrt{4x^2 - x} + 2x - \sqrt{9x^2 + 1} - 3x \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{(\sqrt{x^2 + 3x - 5} + x)(\sqrt{x^2 + 3x - 5} - x)}{\sqrt{x^2 + 3x - 5} - x} + \right. \\
 & \quad \left. + \frac{(\sqrt{4x^2 - x} + 2x)(\sqrt{4x^2 - x} - 2x)}{\sqrt{4x^2 - x} - 2x} - \frac{(\sqrt{9x^2 + 1} + 3x)(\sqrt{9x^2 + 1} - 3x)}{\sqrt{9x^2 + 1} - 3x} \right] =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2 + 3x - 5 - x^2}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}\right)} - x} + \frac{4x^2 - x - 4x^2}{\sqrt{x^2 \left(4 - \frac{1}{x}\right)} - 2x} - \frac{9x^2 + 1 - 9x^2}{\sqrt{x^2 \left(9 + \frac{1}{x^2}\right)} - 3x} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x - 5}{-x\sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}} - x} + \frac{-x}{-x\sqrt{4 - \frac{1}{x}} - 2x} - \frac{1}{-x\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} - 3x} \right) = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x \left(3 - \frac{5}{x}\right)}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}} + 1\right)} + \frac{-x}{-x \left(\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + 2\right)} - \frac{1}{-x \left(\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} + 3\right)} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{3 - \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}} + 1} + \frac{1}{\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + 2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}} + 3} \right) = \\
&= -\frac{3 - 0}{\sqrt{1 + 0 - 0} + 1} + \frac{1}{\sqrt{4 - 0} + 2} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{9 + 0} + 3} = \\
&= -\frac{3}{2} + \frac{1}{4} + 0 = -\frac{5}{4}
\end{aligned}$$

9.12 Όριο στο $\pm\infty$ άρρητης συνάρτησης με παράμετρο

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 8x - 1} + \lambda x \right)$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 8x - 1} + \lambda x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + \lambda x \right) = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \left(\sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + \lambda \right) \right] = \ell
\end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + \lambda \right) = \sqrt{9} + \lambda = 3 + \lambda$

Άρα το όριο ℓ έχει τη μορφή $(+\infty)(3 + \lambda)$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $3 + \lambda > 0 \Leftrightarrow \lambda > -3$, τότε $\ell = +\infty$.
- Αν $3 + \lambda < 0 \Leftrightarrow \lambda < -3$, τότε $\ell = -\infty$.
- Αν $3 + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda = -3$, τότε το αρχικό όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 8x - 1} - 3x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\sqrt{9x^2 - 8x - 1} - 3x \right) \left(\sqrt{9x^2 - 8x - 1} + 3x \right)}{\sqrt{9x^2 - 8x - 1} + 3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-8x - 1}{x \sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + 3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(-8 - \frac{1}{x} \right)}{x \left(\sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + 3 \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-8 - \frac{1}{x}}{\sqrt{9 - \frac{8}{x} - \frac{1}{x^2}} + 3} = \frac{-8}{\sqrt{9} + 3} = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

9.13 Όριο στο $\pm\infty$ άρρητης συνάρτησης και προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 12x - 1} + \alpha x + \beta \right) = 7$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 12x - 1} + \alpha x + \beta \right) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 \left(9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} + \alpha x + \beta \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x \sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} + \alpha x + \beta \right) = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \left(-\sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} + \alpha + \frac{\beta}{x} \right) \right] = \ell$$

Είναι $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ και:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} + \alpha + \frac{\beta}{x} \right) = -\sqrt{9 - 0 - 0} + \alpha + 0 = \alpha - 3$$

Δηλαδή το όριο ℓ είναι της μορφής $(\alpha - 3)(-\infty)$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\alpha - 3 > 0 \Leftrightarrow \alpha > 3$, τότε $\ell = -\infty$, άτοπο.
- Αν $\alpha - 3 < 0 \Leftrightarrow \alpha < 3$, τότε $\ell = +\infty$, άτοπο.
- Αν $\alpha - 3 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 3$, τότε έχουμε απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot (-\infty)$.

Για $\alpha = 3$ το αρχικό όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{9x^2 - 12x - 1} + 3x + \beta \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{\left(\sqrt{9x^2 - 12x - 1} + 3x \right) \left(\sqrt{9x^2 - 12x - 1} - 3x \right)}{\sqrt{9x^2 - 12x - 1} - 3x} + \beta \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{9x^2 - 12x - 1 - 9x^2}{\sqrt{x^2 \left(9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2} \right)} - 3x} + \beta \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-12x - 1}{-x \sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} - 3x} + \beta \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x \left(-12 - \frac{1}{x} \right)}{x \left(-\sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} - 3 \right)} + \beta \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-12 - \frac{1}{x}}{-\sqrt{9 - \frac{12}{x} - \frac{1}{x^2}} - 3} + \beta \right) = \\ &= \frac{-12 - 0}{-\sqrt{9 - 0 - 0} - 3} + \beta = \frac{-12}{-6} + \beta = 2 + \beta \end{aligned}$$

Άρα πρέπει $2 + \beta = 7 \Leftrightarrow \beta = 5$.

Επομένως οι ζητούμενες τιμές είναι $\alpha = 3$ και $\beta = 5$.

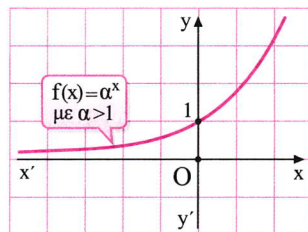
9.14 Όριο εκθετικής συνάρτησης

- Αν $a > 1$, τότε ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$$

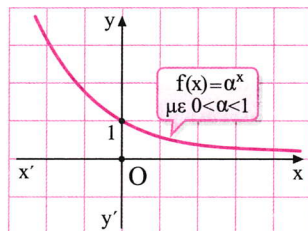


- Αν $0 < a < 1$, τότε ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$$



Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{3^x} \quad \gamma) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x}{7^x} \quad \delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+2}}{8^{x+1}}$$

Λύση

α) Είναι $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$.

β) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{3^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{3} \right)^x = +\infty$$

γ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x}{7^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2}{7} \right)^x = +\infty$$

δ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+2}}{8^{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x \cdot 3^2}{8^x \cdot 8^1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{9}{8} \left(\frac{3}{8} \right)^x \right] = \frac{9}{8} \cdot 0 = 0$$

9.15 Όρια συναρτήσεων της μορφής $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(a^x, \beta^x, \dots)}{g(a^x, \beta^x, \dots)}$

Αν σε ένα όριο της μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(a^x, \beta^x, \dots)}{g(a^x, \beta^x, \dots)}$$

εμφανιστεί απροσδιόριστη μορφή, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Αν $x \rightarrow +\infty$, τότε στον αριθμητή και στον παρονομαστή βγάζουμε κοινό παράγοντα το εκθετικό με τη **μεγαλύτερη βάση**.
- Αν $x \rightarrow -\infty$, τότε στον αριθμητή και στον παρονομαστή βγάζουμε κοινό παράγοντα το εκθετικό με τη **μικρότερη βάση**.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x + 5^x - 6}{2^x + 4}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 2^{x+1}}{3^{x+2} + 2^x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^{x+1} + 2^{x+3}}{5^x - 2^{x+1}}$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 5^x = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x + 5^x - 6}{2^x + 4} = \frac{0 + 0 - 6}{0 + 4} = -\frac{3}{2}$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 2^{x+1}}{3^{x+2} + 2^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x + 2 \cdot 2^x}{9 \cdot 3^x + 2^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x \left(1 + \frac{2 \cdot 2^x}{3^x}\right)}{3^x \left(9 + \frac{2^x}{3^x}\right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2 \left(\frac{2}{3}\right)^x}{9 + \left(\frac{2}{3}\right)^x} = \frac{1 + 2 \cdot 0}{9 + 0} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

γ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^{x+1} + 2^{x+3}}{5^x - 2^{x+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 \cdot 5^x + 8 \cdot 2^x}{5^x - 2 \cdot 2^x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x \left(\frac{5 \cdot 5^x}{2^x} + 8 \right)}{2^x \left(\frac{5^x}{2^x} - 2 \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 \left(\frac{5}{2} \right)^x + 8}{\left(\frac{5}{2} \right)^x - 2} = \frac{5 \cdot 0 + 8}{0 - 2} = -4$$

9.16 Εκθετικά όρια με παράμετρο

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+1} - \alpha^x}{2^x + \alpha^{x+1}}$ για τις διάφορες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ με:

$$\alpha \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

Λύση

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $\alpha > 2$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+1} - \alpha^x}{2^x + \alpha^{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2^x - \alpha^x}{2^x + \alpha \cdot \alpha^x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha^x \left(\frac{2 \cdot 2^x}{\alpha^x} - 1 \right)}{\alpha^x \left(\frac{2^x}{\alpha^x} + \alpha \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{2}{\alpha} \right)^x - 1}{\left(\frac{2}{\alpha} \right)^x + \alpha} = \frac{2 \cdot 0 - 1}{0 + \alpha} = -\frac{1}{\alpha} \end{aligned}$$

διότι είναι $0 < \frac{2}{\alpha} < 1$, οπότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\alpha} \right)^x = 0$.

- Αν $0 < \alpha < 2$ με $\alpha \neq 1$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+1} - \alpha^x}{2^x + \alpha^{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2^x - \alpha^x}{2^x + \alpha \cdot \alpha^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x \left(2 - \frac{\alpha^x}{2^x} \right)}{2^x \left(1 + \frac{\alpha \cdot \alpha^x}{2^x} \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \left(\frac{\alpha}{2} \right)^x}{1 + \alpha \left(\frac{\alpha}{2} \right)^x} = \frac{2 - 0}{1 + \alpha \cdot 0} = 2 \end{aligned}$$

διότι είναι $0 < \frac{\alpha}{2} < 1$, οπότε $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\alpha}{2} \right)^x = 0$.

- Αν $a = 2$, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+1} - 2^x}{2^x + 2^{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2^x - 2^x}{2^x + 2 \cdot 2^x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{3 \cdot 2^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

9.17 Εκθετικά όρια που υπολογίζονται με αλλαγή μεταβλητής

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{-x^2+3}{x+5}}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{3x+1} - 4^x + 2^x + 5}{8^x + 3 \cdot 4^x + 2^{x+1} + 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{3^x}{\pi^x} \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{3}\right)^x \right]$

Λύση

α) Για να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{-x^2+3}{x+5}} = \ell$, θέτουμε $u = \frac{-x^2+3}{x+5}$.
Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2+3}{x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$$

Επομένως:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \cdot 2^{3x} - 2^{2x} + 2^x + 5}{2^{3x} + 3 \cdot 2^{2x} + 2 \cdot 2^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(2^x)^3 - (2^x)^2 + 2^x + 5}{(2^x)^3 + 3(2^x)^2 + 2 \cdot 2^x + 1} = \ell$$

Θέτουμε $u = 2^x$. Είναι $u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty$, οπότε:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{2u^3 - u^2 + u + 5}{u^3 + 3u^2 + 2u + 1} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{2u^3}{u^3} = 2$$

γ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{3^x}{\pi^x} \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{3}\right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{3}\right)^x}{\frac{\pi^x}{3^x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{3}\right)^x}{\left(\frac{\pi}{3}\right)^x} = \ell$$

Θέτουμε $u = \left(\frac{\pi}{3}\right)^x$.

Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{3}\right)^x = 0$$

διότι $\frac{\pi}{3} > 1$. Επομένως:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta \mu u}{u} = 1$$

9.18 Όριο λογαριθμικής συνάρτησης

- Αν $a > 1$, τότε ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$$

και:

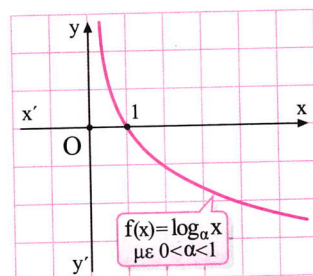
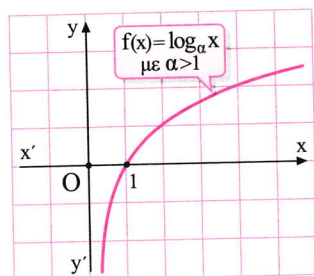
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$$

- Αν $0 < a < 1$, τότε ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$$



Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$

β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\log x + \ln x)$

Λύση

α) Είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

β) Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, οπότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\log x + \ln x) \stackrel{(-\infty) + (-\infty)}{=} -\infty$$

9.19 Λογαριθμικά όρια που υπολογίζονται με αλλαγή μεταβλητής

Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6\ln^2 x - 5\ln x + 4}{3\ln^2 x + 2\ln x - 1}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2 - \eta\mu x}{x}$$

Λύση

α) Για να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6\ln^2 x - 5\ln x + 4}{3\ln^2 x + 2\ln x - 1} = \ell$, θέτουμε $u = \ln x$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Επομένως είναι:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{6u^2 - 5u + 4}{3u^2 + 2u - 1} = \lim_{u \rightarrow -\infty} \frac{6u^2}{3u^2} = \lim_{u \rightarrow -\infty} 2 = 2$$

β) Για να υπολογίσουμε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2 - \eta\mu x}{x} = \ell$, θέτουμε $u = \frac{2 - \eta\mu x}{x}$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \eta\mu x}{x} \quad (1)$$

Για κάθε $x > 0$ ισχύει:

$$-1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq -\eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq 2 - \eta\mu x \leq 3 \Leftrightarrow \frac{1}{x} \leq \frac{2 - \eta\mu x}{x} \leq \frac{3}{x}$$

Ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \eta\mu x}{x} = 0 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} u_0 = 0$$

Επίσης με $x > 0$ είναι και $u = \frac{2 - \eta\mu x}{x} > 0$. Επομένως:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2 - \eta\mu x}{x} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

9.20 Όρια συναρτήσεων της μορφής $\ln f(x) - \ln g(x)$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^3 - 5x) - 2\ln(x + 2))$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2^x + 1) - x)$$

Λύση

α) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^3 - 5x) - 2\ln(x + 2)) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^3 - 5x) - \ln(x + 2)^2) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x^3 - 5x}{(x + 2)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{x^3 - 5x}{x^2 + 4x + 4} = \ell \end{aligned}$$

Θέτουμε $u = \frac{x^3 - 5x}{x^2 + 4x + 4}$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 5x}{x^2 + 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Επομένως είναι:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow +\infty} \ln u = +\infty$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2^x + 1) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(2^x + 1) - \ln e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2^x + 1}{e^x} = \ell$$

Θέτουμε $u = \frac{2^x + 1}{e^x} > 0$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{2}{e} \right)^x + \frac{1}{e^x} \right] = 0 + 0 = 0$$

Επομένως είναι:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow 0^+} \ln u = -\infty$$

9.21 Όριο στο $\pm\infty$ και κριτήριο παρεμβολής

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2x^3 - 3x^2 \leq (x^3 - 5x + 2)f(x) \leq 2x^3 + 3x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

Ιδιότητες λογαρίθμων

Αν $a, \beta > 0$ και $\kappa \in \mathbb{R}$, τότε ισχύουν:

- $\ln a + \ln \beta = \ln(a\beta)$
- $\ln a - \ln \beta = \ln \frac{a}{\beta}$
- $\kappa \cdot \ln a = \ln a^\kappa$
- $\ln e^\kappa = \kappa$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 5x + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

Άρα όταν $x \rightarrow -\infty$ ισχύει ότι $x^3 - 5x + 2 < 0$.

Δηλαδή υπάρχει $a < 0$, ώστε $x^3 - 5x + 2 < 0$ για κάθε $x < a$. Έτσι για $x < a$ έχουμε:

$$2x^3 - 3x^2 \leq (x^3 - 5x + 2)f(x) \leq 2x^3 + 3x^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^3 - 3x^2}{x^3 - 5x + 2} \geq f(x) \geq \frac{2x^3 + 3x^2}{x^3 - 5x + 2}$$

Όμως ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x^2}{x^3 - 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 = 2$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + 3x^2}{x^3 - 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 = 2$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

β) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 5x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

Άρα όταν $x \rightarrow +\infty$ ισχύει ότι $x^3 - 5x + 2 > 0$.

Δηλαδή υπάρχει $\beta > 0$, ώστε $x^3 - 5x + 2 > 0$ για κάθε $x > \beta$. Έτσι για $x > \beta$ έχουμε:

$$2x^3 - 3x^2 \leq (x^3 - 5x + 2)f(x) \leq 2x^3 + 3x^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^3 - 3x^2}{x^3 - 5x + 2} \leq f(x) \leq \frac{2x^3 + 3x^2}{x^3 - 5x + 2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^3 - 3x^2}{x(x^3 - 5x + 2)} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{2x^3 + 3x^2}{x(x^3 - 5x + 2)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x^3 - 3x^2}{x^4 - 5x^2 + 2x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{2x^3 + 3x^2}{x^4 - 5x^2 + 2x}$$

Όμως ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 3x^2}{x^4 - 5x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 3x^2}{x^4 - 5x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

9.22 Όριο στο $\pm\infty$ με τριγωνομετρικούς όρους

Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 + 1}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - \eta\mu x}{x + \sigma\upsilon\nu x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4 + x^3} - \sqrt{x^4 + 3x^2 + 2}}{x + \eta\mu x}$$

Λύση

α) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \ell$$

Θέτουμε $u = \frac{1}{x}$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

οπότε έχουμε:

$$\ell = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1$$

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 + 1} \right| = \left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| |\eta\mu x| \leq \left| \frac{x}{x^2 + 1} \right|$$

δηλαδή:

$$\left| \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 + 1} \right| \leq \left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| \Leftrightarrow -\left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| \leq \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 + 1} \leq \left| \frac{x}{x^2 + 1} \right|$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\left| \frac{x}{x^2 + 1} \right| \right) = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 + 1} = 0$$

γ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - \eta\mu x}{x + \sigma\upsilon\nu x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3x}{x} - \frac{\eta\mu x}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{\eta\mu x}{x}}{1 + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}} = \ell \quad (1)$$

Υπολογίζουμε ξεχωριστά το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x}$. Για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{\eta\mu x}{x} \right| = \left| \frac{1}{x} \right| |\eta\mu x| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

δηλαδή:

$$\left| \frac{\eta\mu x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right| \Leftrightarrow -\left| \frac{1}{x} \right| \leq \frac{\eta\mu x}{x} \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

Όμως είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, οπότε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\left| \frac{1}{x} \right| \right) = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{x} = 0$.

Ομοίως βρίσκουμε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x} = 0$. Έτσι το όριο ℓ στη σχέση (1) είναι ίσο με:

$$\ell = \frac{3 - 0}{1 + 0} = 3$$

δ) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4 + x^3} - \sqrt{x^4 + 3x^2 + 2}}{x + \eta\mu x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^4 + x^3} - \sqrt{x^4 + 3x^2 + 2})(\sqrt{x^4 + x^3} + \sqrt{x^4 + 3x^2 + 2})}{(x + \eta\mu x)(\sqrt{x^4 + x^3} + \sqrt{x^4 + 3x^2 + 2})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3x^2 - 2}{x \left(1 + \frac{\eta\mu x}{x}\right) \cdot x^2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}}\right)} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 \left(1 - \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3}\right)}{x^3 \left(1 + \frac{\eta\mu x}{x}\right) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}}\right)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3}}{\left(1 + \frac{\eta\mu x}{x}\right) \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4}}\right)} = \\
&= \frac{1}{(1+0)(1+1)} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

διότι αν εργαστούμε όπως στο ερώτημα (γ) προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu x}{x} = 0$.

9.23 Όριο στο $\pm\infty$ και βοηθητική συνάρτηση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - 6x^2 - 3x + 5}{x^2 - 5x + 4} = 4$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2}$

Λύση

α) Θέτουμε $g(x) = \frac{f(x) - 6x^2 - 3x + 5}{x^2 - 5x + 4}$ για $x \neq 1, 4$, οπότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - 6x^2 - 3x + 5}{x^2 - 5x + 4} = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 4$$

Επίσης για $x \in (-\infty, 1) \cup (1, 4) \cup (4, +\infty)$ έχουμε:

$$g(x)(x^2 - 5x + 4) = f(x) - 6x^2 - 3x + 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = g(x)(x^2 - 5x + 4) + 6x^2 + 3x - 5 \quad (1)$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned}
&\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x)(x^2 - 5x + 4)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5x + 4) = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \stackrel{4(+\infty)}{=} +\infty
\end{aligned}$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (6x^2 + 3x - 5) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (6x^2) \stackrel{6(+\infty)}{=} +\infty$

Επομένως έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x)(x^2 - 5x + 4) + 6x^2 + 3x - 5] \stackrel{(+\infty) + (+\infty)}{=} +\infty$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2} &\stackrel{(1)}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)(x^2 - 5x + 4) + 6x^2 + 3x - 5}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 g(x) \left(1 - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}\right) + x^2 \left(6 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}\right)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[g(x) \left(1 - \frac{5}{x} + \frac{4}{x^2}\right) + 6 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2} \right] = \\ &= 4(1 - 0 + 0) + 6 + 0 - 0 = 4 + 6 = 10 \end{aligned}$$

9.24 Πεπερασμένο όριο ακολουθίας

Ορισμός

Ακολουθία ονομάζεται κάθε πραγματική συνάρτηση:

$$a: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$$

- Αν a είναι μια ακολουθία, τότε την εικόνα της $a(n)$ τη συμβολίζουμε συνήθως με a_n .
- Την ακολουθία a τη συμβολίζουμε με (a_n) .

Όριο ακολουθίας

Το πεδίο ορισμού μιας ακολουθίας (a_n) είναι το $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$, οπότε έχει νόημα να μελετήσουμε τη συμπεριφορά της για πολύ μεγάλες τιμές του n , δηλαδή όταν $n \rightarrow +\infty$.

Για τον υπολογισμό ορίων ακολουθιών χρησιμοποιούμε τις γνωστές ιδιότητες των ορίων όταν $x \rightarrow +\infty$.

Εφαρμογή

Αν $a_n = \frac{6n^2 - 3n + 2}{2n^2 - n + 3}$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Λύση

Έχουμε:

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \alpha_v = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{6v^2 - 3v + 2}{2v^2 - v + 3} = \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{6v^2}{2v^2} = \lim_{v \rightarrow +\infty} 3 = 3$$

Θέματα προς απάντηση

Όρια στο $\pm \infty$ πολυωνυμικών και ρητών συναρτήσεων

9.25 Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 6x - 3)$
β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4 + 7x^3 - 5x - 6)$
γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^5 - 7x^4 + 6x^2 - 1)$
δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (7x^4 - x^3 - x - 1)$
ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 3x - 6)$
στ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^6 + x^5 + 7x^3 + x^2 - 2)$

9.26 Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^3 + 5x - 6)(-2x^2 + 3x + 1)]$
β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [(-2x^5 + 3x^2 + 5)(x^4 + 3x - 2)]$

9.27 Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^5 - 2x^4 + 3x^2 + 1}{2x^3 + 5x^2 - x - 6}$
β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^3 + 2x + 1}{3x - 11}$
γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 2}{x^3 + 7x - 1}$
δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 + 3x - 2}{3x^3 - 5x^2 + 7}$

9.28 Να υπολογίσετε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x^2 + 5x - 6}{x^2 - 3x + 1} + \frac{2x - 3}{x + 1} \right)$
β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x - 3}{x^2 + 2x - 6} - \frac{3x^2 - 5x}{x^3 - 6x + 2} \right)$
γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x^6 - 7x^3 + x^2 - 1}{3x^3 - x^2 + x} - \frac{3x^4 + 2x - 6}{x^2 + 11x} \right)$
δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{x - 2} + \frac{x^2}{x + 3} \right)$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{x + 1} - \frac{x^3}{x - 3} \right)$

στ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 3x}{x + 1} - \frac{x^2 - 4x}{x - 1} \right)$

9.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x^3 - 5x^2 + x - 3}{x - 2} \cdot \frac{3x^4 - 7x^3 + 4}{x^3 - 5}, & \text{αν } x \leq 0 \\ \frac{x - 3}{x^2 + x} \cdot \frac{x^3 - 2}{x^2 + 3}, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

9.30 Να βρείτε τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^6 - 5x^2 + 2)^2 - (x^3 + 7x - 3)^5]$
β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [(2x^3 - x^2 + 5)^6 - (7x^9 + 5x^4 + 2x - 1)^2]$

9.31 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+3)^{12}(x^2-2x-4)^9}{(2x^3-5x+1)^{10}}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x-1)^7(x+4)^{10}}{(x^2+x+1)^6}$

9.32 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)^{20} + (x+2)^{20} + (x+3)^{20}}{(x^5+1)^4 + (x^2+1)^{10}}$$

Όριο στο $\pm\infty$ και απόλυτη τιμή

9.33 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (|x^3 - 5x^2 + 3x - 2| - x^3)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (|x^3 + 2x^2 - x + 1| + x^3)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (|x^3 + 3x^2 - 1| - |2x^3 - 7x + 13|)$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (|x^2 + 3x - 5| - |x^3 - 3x^2 + 2| - x^3)$

9.34 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x^2 - 5x + 13| - 7x^2}{|x^3 - 3x^2 + 5| - x^3}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x^3 + 6x^2 - 7x + 6| + x^3}{|x^2 - 2x + 3| - x^2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + |4x^3 - 5x^2 + 2x - 1|}{-x^3 + 2x^2 - |x^3 + 3x^2 - 2|}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - |x^2 - 6x + 3|}{x^3 - |x^3 - 5x^2 + 2|}$

9.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{|x^3 - 10x + 5| + x^3 - 2x^2}{2x^3 + 3x - 5}$$

Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Όρια στο $\pm\infty$ άρρητων συναρτήσεων

9.36 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 - 5x^2 + 7x - 3} + 2x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x - 5} - 4x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} + \sqrt{x^2 + 3x})$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x\sqrt{x^2 + 4x + 2} - \sqrt{x^2 + 5x})$

9.37 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 - 5x + 1} - x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 + 5x - 3} + x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{16x^2 + 7x - 13} + 6x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 5x^2 - 7} - 2x + 1)$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

9.38 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{9x^2 + 1})$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 8x} + x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{4x^2 + x})$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 7x} + 2x)$

9.39 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{25x^2 + 4x - 3} - \sqrt{x^2 - x + 2})$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x + 3} - \sqrt{x^2 - 3x + 4})$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 5x + 6} - \sqrt{4x^2 + 2x - 7})$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{8x^3 - 5x^2 + x - 1} - \sqrt{9x^2 - x + 6})$

9.40 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^2 - 5x + 1} - x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt[3]{x^2 + 3x - 2} + 2x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - \sqrt[3]{x^2 - 3})$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt[4]{x^2 + 3x - 2} - \sqrt{x^2 + 5x + 3})$

9.41 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^3 + 2x^2 + 3x + 1} - x\sqrt{x + 1})$$

9.42 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 5}{\sqrt{4x^2 + 7}}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 3x - 1}}{5 - x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 5x^2 + 7x - 1}}{x^2 - 3x + 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x^2 + x - 2}}{x - 3}$

9.43 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 3x}}{x - 1}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 - 5} - \sqrt{4x^2 + 3x}}{\sqrt{x^2 - 3x + 1} + x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 - 3x + 2} + 2x}{\sqrt{x^2 - 3}}$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 4x^2 + 3x} - \sqrt[4]{7x^2 - 13}}{\sqrt{x^2 - 3x + 2} - \sqrt[5]{x^3 - 2x + 1}}$

9.44 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 1} - \sqrt[3]{x^3 - 2x})$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x - 2} + \sqrt{4x^2 - 3x + 1} - 3x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 + x - 2} - \sqrt{x^2 + 2x - 3} + 2x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x} + \sqrt{x^2 - 5} - \sqrt{4x^2 + 3x - 2})$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{9x^2 + 5x} - \sqrt{16x^2 - 7})$

9.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2}{x + 1} - \frac{3x^2 + 2x}{3x - 2}, & \text{αν } x < -1 \\ \sqrt{x^2 - 2x + 3} - 2x, & \text{αν } x > -1 \end{cases}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

9.46 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 3x + 4} - \frac{2x^3 - 3x^2 + x - 1}{x^2 - x + 2} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 1} - \frac{x^2 + x + 1}{x - 2} \right)$

9.47 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$$

Όριο εκθετικής συνάρτησης

9.48 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^x$ β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4}\right)^x$ γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x}{4^x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x}{6^x}$ ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{x+3}}{3^{x+2}}$ στ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^{2x}}{2^{3x}}$

9.49 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 3^x - 8}{5^x + 7^x + 4}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{2}{7}\right)^x + 5}{3^x + 4}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^x}{2^x - 5}$

9.50 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 7^x}{2^x + 3^x}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \cdot 5^{x+2} + 5 \cdot 3^{x+1}}{2 \cdot 5^{x+1} - 3^{x+2}}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 \cdot 2^x - 6^{x+2}}{3^{2x} - 2^{x+1}}$ δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5e^x + 3 \cdot 2^{2x}}{2e^{x+1} - 2^{2x+2}}$

ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^{x+2} + 5^{x-1}}{7^{x+1} + 3^{x+1}}$

στ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 \cdot 2^{x+2} + 3 \cdot 6^x + 11}{6^{x+1} + 2 \cdot 3^{x+2} - 4 \cdot 2^{x-1}}$

9.51 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7^x}{2^x + 1}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{2^x + 3^x}$

9.52 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x + 5^x}{\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{\pi}{4}\right)^x}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi^x + e^x}{\left(\frac{e}{3}\right)^x + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^x}$

9.53 Να βρείτε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2^x}{3^x} - 5x^3\right)$ β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^x + x^3 + x^2)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 + 5 \cdot 2^x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \left(\frac{e}{3}\right)^x - 7x\right)$

9.54 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 3^x}{x^2 + x - 4}$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 e^x}$

9.55 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4^{x+2} + 6^x}{x+1} \cdot \frac{6x-5}{4^x + 6^{x+1}} \right)$$

9.56 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot 3^x + 2^{x+1}}{x \cdot 3^{x+2} - 2^x}$ β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot 3^{x+2} - 5^{x+1}}{3 \cdot 5^x - x \cdot 3^x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 \cdot 3^{x+2} - x \cdot 2^{x+3} + 4x^2 \cdot 5^x}{x^2 \cdot 5^{x+1} + 3x \cdot 2^{x+2} - 7}$

9.57 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8^x + 4^x + 2} - \sqrt{4^x - 2^x + 3} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^x - \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^x + 1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^x - \sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^x - 1}}$

9.58 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{x^3-5x+6}{x+4}}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} 3^{\frac{1}{\sin x - 1}}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{\pi}\right)^{2x+1+\sqrt{9x^2+5x-4}}$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^x \cdot \eta \mu 5^{-x})$ ε) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sigma \upsilon \nu e^x - 1}{e^x}$

9.59 Να βρείτε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{x^3}{x^2-2} - \frac{2x^2}{x+1}}$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4}\right)^{\sqrt{9x^2+2x-1} - \sqrt{x^2-4x+7}}$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e}{2} \right)^{\frac{|x^3 - x - 2016|}{x^3 - |x^3 - x^2 - 7|}}$$

9.60 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3e^x - 5}{e^{2x} - 2e^x}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x + 5}{x \cdot 3^{x+1} - 3x \cdot 2^x - 3^x + 2^x}$$

9.61 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} + 1}{4 \cdot 2^{\frac{1}{x}} - 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

9.62 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta\mu(2^x + 3^{x+1})}{\eta\mu(3^x + 2^{x+1})}$$

9.63 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3^{\frac{3x^4 - x + 1}{x+1}} - 3^{x^2} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\sqrt{4x^2 + 2x + 5}} - e^{\sqrt{9x^2 - 7x + 1}} \right)$$

Όριο λογαριθμικής συνάρτησης

9.64 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x+1) - \ln(x^2 + 3x)]$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} [2\ln(x^2 + 1) - \ln(x^2 - 3x)]$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \ln(x^4 + 3) - \ln(x^2 + 3) \right]$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(3^x + 5^x) - x]$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(2^x - 7) - x]$$

$$\sigma\tau) \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x + \eta\mu x) - 3\ln x]$$

9.65 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6\ln^2 x - 4\ln x + 3}{2\ln^2 x + 3\ln x - 1}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\ln^2 x + 3} + 2\ln x}{\sqrt{\ln^2 x + 1} + \sqrt{\ln^2 x + 2}}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^{\ln(x)} - 5^{\ln x}}{2^{\ln x} + 3 \cdot 2^{\ln x^2}}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3\ln(2^{x+1} - 1)}{3^x}$$

9.66 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(1 - \sin x) - \ln x$$

Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$,

9.67 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(2x + \sqrt{4x^2 + 1})$$

Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, **γ)** το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

9.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(2^x - 4^x) - e^{\frac{2-x^3}{x^2+x}}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

9.69 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(x^2 - \eta\mu^2 x) - \ln x^2$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Πεπερασμένο όριο ακολουθίας

9.70 Να βρείτε το όριο $\lim_{v \rightarrow +\infty} a_v$ όταν:

α) $a_v = \frac{-6v^2 + 5v - 1}{4v^2 - 3v + 2}$

β) $a_v = \frac{2v^2 - v - 1}{v^3 - 5v^2 - 7v + 2016}$

9.71 Να βρείτε το όριο $\lim_{v \rightarrow +\infty} a_v$ όταν:

α) $a_v = \sqrt{v^2 + v + 1} - v$

β) $a_v = \frac{\sqrt{v^2 + 3v - 2} - \sqrt{4v^2 - 5v + 1}}{v + 1}$

9.72 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_v) με $a_1 = 7$ και

διαφορά 6 και αριθμητική πρόοδος (β_v) με $\beta_1 = 5$ και διαφορά 2. Αν S_v και S'_v είναι τα αθροίσματα των πρώτων v όρων των (a_v) και (β_v) αντίστοιχα, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{S_v}{S'_v}$$

9.73 Δίνεται γεωμετρική πρόοδος (a_v) με $a_1 = 5$ και λόγο $\lambda = \frac{2}{3}$. Αν S_v είναι το άθροισμα των πρώτων v όρων της (a_v) , να βρείτε το όριο:

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} S_v$$

Όριο στο $\pm \infty$ και κριτήριο παρεμβολής

9.74 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\sqrt{9x^2 + 1} - 2x \leq f(x) + x \leq \sqrt{x^2 + 1}$$

για κάθε $x > 0$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu(f^2(x) - 3f(x))}{f^2(x) + f(x)}$

9.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2x(f(x) + 1) \leq 1 + f(x)\sqrt{4x^2 - 3x + 1}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^5(x) + 2f(x) - 5}{f^2(x) + 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{f^2(x) - 3f(x) + 2} - f(x)}{2f(x) - 1}$

9.76 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2x^3 - x^2 - 3 \leq f(x) \leq 2x^3 + 3x^2 + 5$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^4 + x^2 + 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3}$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3f(x) - x^3 + 5x - 2}{f(x) + 3x^3 - x^2 + 1}$

9.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\frac{4x^2 + x - 2}{1 - x^2} \leq f^2(x) - 4f(x) \leq \frac{4x^3 + x - 2}{1 - x^3}$$

για κάθε $x > 1$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 6x^2 - x - 1}{f(x) - 3x^2 + 2x - 5}$

Όριο στο $\pm \infty$ με τριγωνομετρικούς όρους

9.78 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \eta\mu x}{x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \eta\mu x}{x^2 - 3x + 2}$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 5\eta\mu x}{2x - 7\sigma\upsilon\nu x}$

9.79 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{1}{x} - x \right)$

9.80 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\sqrt{x^2 + 3} - x \right) \eta\mu 5x \right]$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \cdot \eta\mu x - \sqrt{9x^4 + 3}}{x \cdot \sigma\upsilon\nu x - \sqrt{x^4 + 1}}$

9.81 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x^3 - 5x^2 + 2}{2x^2 + 3x - 5} \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x} \right) \eta\mu \frac{1}{x} \right]$

9.82 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 3x - 5}{2x + 7} + 3\eta\mu x \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{5 + \eta\mu x}$

9.83 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5x \cdot \eta\mu x}{2 + \eta\mu x}$$

9.84 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x \cdot \eta\mu x}{3^x}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{\ln x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\eta\mu x \cdot \ln \frac{2^x + 1}{3^x + 1} \right)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}$

ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + \sigma\upsilon\nu x)$

στ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x + \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

9.85 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3^x \cdot \eta\mu \frac{1}{2^x} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta\mu(\ln x)}{\ln x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[7^x \cdot \eta\mu \frac{1}{5^x} \cdot \eta\mu \left(\frac{5}{7} \right)^x \right]$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(6x + 2) \eta\mu \frac{5}{3x + 7} \right]$

9.86 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^{12} \cdot \eta\mu \frac{1}{2x} - x^{11} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{1}{3x}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

9.87 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 + x \leq f(x) \leq 2x^2 - 3x + 4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) \eta\mu x}{x^3}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - f(x) \sigma\upsilon\nu \frac{1}{f(x)} \right]$

9.88 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2^x \cdot \eta\mu x}{3^x}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

9.89 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|(x^3 + 1)f(x) - 2x^3| \leq x^2 + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \cdot \eta\mu x \right)$$

9.90 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\frac{2x^3 - x^2}{x^2 + 1} \leq f(x) \leq \frac{2x^3 + 3x^2}{x^2 + 1}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \eta\mu \frac{1}{x} \right)$$

9.91 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x} \cdot \eta\mu \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \sqrt[3]{x^2 + 2x + 1} \cdot \eta\mu \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right)$$

9.92 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x^3 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}{x^2 + x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 1}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^4 - x^3 + 1} - \sqrt{x^4 + 3x^3 + 5}}{x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x} + \eta\mu x}$$

Παραμετρικά όρια

9.93 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(\lambda^2 - 4)x^3 + (\lambda + 2)x - 3]$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.94 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(\lambda - 3)x^3 + (\lambda - 5)x^2 + x - 2]$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.95 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [(\lambda - 2)x^3 + (\mu - 3\lambda)x^2 + (\lambda - \mu)x + 2017]$$

για τις διάφορες τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

9.96 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\lambda^2 - 9)x^3 + (\lambda - 3)x^2 + (\lambda + 1)x - 2}{x^2 + 3x - 5}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.97 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\lambda^2 - 3\lambda)x^3 + \lambda x^2 + (\lambda + 3)x - 5}{(\lambda^2 - 9)x^2 + (1 - \lambda)x - 2}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.98 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{6x^2 + \lambda x - 7}{2x - 5} + \lambda x \right)$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.99 Να βρείτε το όριο:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\lambda x^3 + \mu x^2 + x + 1}{(\mu - 1)x^3 + (\lambda - 2)x + 1}$$

για τις διάφορες τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

9.100 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 - 3x + 2} + \lambda x \right)$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.101 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{16x^2 - 7x + 13} + \lambda^2 x)$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.102 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{|a|x^2 - x + 1} - \sqrt{4x^2 - 2x + 3} \right)$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

9.103 Να βρείτε το όριο:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x + 5} + \sqrt{x^2 - 5x + 7} + \lambda x \right)$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

9.104 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+2} + a^x}{3^x + a^{x+1}}$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

9.105 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x + a^{x+2}}{a^x - 5^{x+1}}$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

9.106 Να βρείτε το όριο:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(a^{x+1} + 1) - x$$

για τις διάφορες τιμές του $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$.

Προσδιορισμός παραμέτρων

9.107 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a-2)x^2 + (3a-2\beta)x + 7}{(\beta+3)x - 13} = 4$$

9.108 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 3}{x - 2} + ax + \beta \right) = 5$$

9.109 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{24x^3 + ax^2 - 2}{3x^2 + x + 1} - a^3 x \right) = \beta$$

9.110 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{6x^3 + ax^2 - 5}{2x^2 - 3x + 1} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ισούται με έναν πραγματικό αριθμό λ , τον οποίο και να βρείτε.

β) Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x) = 2$, να βρείτε την τιμή του a .

9.111 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{4x^2 + 8x - 5} + ax + \beta \right) = -5$$

9.112 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, με $\beta > 0$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(a\sqrt{x^2 + 3} - \sqrt{\beta x^2 - 12x + 5} \right) = 3$$

9.113 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^4 + 6x^2 + 5} - ax^2 + \beta x + \gamma \right) = 1$$

9.114 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 - 4x + 3}$$

και:

$$g(x) = \alpha x + \beta - \frac{x^2 - 1}{x - 3}$$

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

9.115 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{|x^3 - x^2 - 5x - 7| - |5x^3 - 2x|}{9|1 - x| + |2x^3 - 2x^2 + x - 1|}$$

και:

$$g(x) = \sqrt{4x^2 + 8x} + \sqrt{x^2 + 2} + \alpha x + \beta$$

α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

β) Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

9.116 Να βρείτε τα $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, αν ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lambda \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[f(x) \cdot \frac{e^{\frac{1}{x}} - e^{-\frac{1}{x}}}{e^{\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}}} \right] = \mu$$

Θεωρητικές ασκήσεις

9.117 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \alpha \in \mathbb{R}^*$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(4^{x+1} + 2^x)}{f(4^x - 3^x)}$.

9.118 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+2)}{f(x)} = 2$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+4)}{f(x-2)}$.

9.119 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$x^4 |f(x)| + x^2 g^2(x) \leq |x + 1| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(f^2(x) + 1)\eta\mu g(x)}{(g^2(x) - g(x))\eta\mu^2 f(x)}$$

9.120 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) \leq 2e^x(f(x) + g(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$$

Όριο στο $\pm \infty$ και βοηθητική συνάρτηση

9.121 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - \sqrt{x^2 + x + 2}}{2x + 1} = 3$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

9.122 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 4x) = 3$$

α) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) + 7x}{xf(x) - 4x^2 + 2x + 1}$$

β) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$ για την οποία

$$\text{ισχύει ότι } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + ax^2 + 3x}{xf(x) - ax^2 + 13} = 3.$$

9.123 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 f(x) - 2x^3}{x^3 + x^2 + 1} = 3$$

α) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \eta \mu \frac{1}{x} \right)$$

β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι η f είναι περιττή, να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

9.124 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \sqrt{4x^2 + 1} \right) = 6$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{β)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\eta \mu \frac{1}{x}}$$

$$\text{γ)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + \eta \mu f(x)}{f^4(x) - 2f^3(x)}$$

9.125 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - x \sqrt{x^2 + 1} + x^2 \right) = 3$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α)} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad \text{β)} \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x^2)$$

$$\text{γ)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^2} \quad \text{δ)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) - 4x^2 + 2x}{f(x) - x + 3}$$

$$\text{ε)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|f^2(x) + 3f(x)| + f^2(x) + 1}{f^2(x) + 2}$$

9.126 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2^x + 3^x)f(x) + \eta \mu x}{2^{x+2} - 3^{x+1}} = 2$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

9.127 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 + 3x} = 6 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{2x^2 + \eta \mu^2 x} = 3$$

Να βρείτε:

$$\text{α)} \text{ το όριο } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{β)} \text{ το όριο } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + (5x + 2)g(x)}{(x + 1)f(x) + (x + 3)g(x)}$$

γ) το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lambda f(x) + g(x) + \text{συν} x}{f(x) + \lambda g(x) + x^2} = \frac{18}{19}$$

Συνδυαστικά θέματα

9.128 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\eta \mu \frac{2}{x} + \frac{3}{x}}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x - 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

9.129 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{9x^2 + x + 6} - \beta x, & \text{αν } x \leq 1 \\ \frac{\alpha x^2 + \beta x + 5}{x - x^2}, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Να βρείτε:

α) τους πραγματικούς αριθμούς α και β ,

β) τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

9.130 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + 1}{4x^2 - 3x - 1}$$

για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{7}{5}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 0$.

β) Να βρείτε τους αριθμούς β και γ .

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

δ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu(4f^2(x) - 9)}{\eta\mu(2f^2(x) + 3f(x))}$.

9.131 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x - 6} + \alpha x + \beta$$

για την οποία ισχύει:

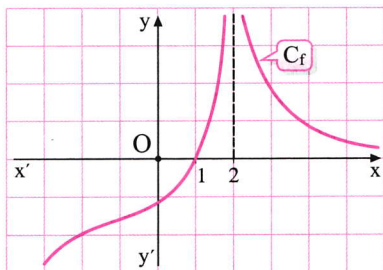
$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{f(x)}{\eta\mu(x^2 - 7x)} = \frac{1}{84}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι $\alpha = -1$ και $\beta = 1$.

γ) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

9.132 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [(x^3 + 2x^2)f(x)]$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} e^{f(x)}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(f(x))$ δ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) \eta\mu \frac{1}{f(x)} \right)$

ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \eta\mu \frac{1}{f(x)} \right)$

9.133 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (xf(x)) = 2$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \eta\mu x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot \eta\mu f(x))$ δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f^6(x) + \eta\mu^4 \frac{1}{x}}{f^2(x) + \eta\mu^2 \frac{1}{x}}$

9.134 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - |x^3 + \alpha x^2 + 6x - 4|}{x^2 - 5x + 6}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

γ) Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, να βρείτε:

i) τον αριθμό α , ii) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

9.135 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - \sqrt{x^2 + 2x - 8}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

γ) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (xf(x))$ ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \eta\mu x)$

9.136 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\frac{\eta\mu x + 2x^2 + 10x}{x + 2} \leq f(x) \leq \frac{2x^2 + 8x + 7}{x + 1}$$

για κάθε $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 6$$

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + 3x + x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}{xf(x) - 2x^2 - 4x + 3}$.

9.137 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$(e^x + 1)f(x) \geq 3^x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x)}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(6x+1)f^2(x) - 5f(x) - x}{(2x+3)f^2(x) - xf(x) + 7}$

9.138 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2\ln x - \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4f^2(x) - 3f(x) + 1}{2f^2(x) + f(x) - 5}$

9.139 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{5^x}{3^x + 2}$ με $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{f^2(x) + 2f(x) - 3} - f(x) \right]$

9.140 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$-x^3 - 5x^2 \leq (x-1)f(x) \leq -x^3 + 2x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f^2(x) + 3f(x) - 2)$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4f^2(x) + 3f(x) + 2} + 2f(x) \right]$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta\mu x}{f(x)}$

9.141 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ και η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 3x + 2}$$

για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ είναι 2ου βαθμού.

β) Να βρείτε το $P(x)$.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(2\eta\mu x)$.

9.142 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(x) - x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 - 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) + x^2 - 2x}{x^2 + 3} = 2$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$ γ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x) + 6f(x)}{f^2(x) - 2f(x) + \sqrt{f(x) + 4} - 2}$

9.143 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 4 - x^3 + e^{-x}$$

α) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

γ) Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε τα σημεία $A(\alpha, \beta)$, $B(0, 8)$ και $\Gamma(0, 2)$ για τα οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|\overrightarrow{AB}|x^3 + 7x^2 - 13}{|\overrightarrow{AG}|x^3 + 4x - 21} = 2$$

i) Να αποδείξετε ότι $|\overrightarrow{AB}| = 2|\overrightarrow{AG}|$.

ii) Αν $\lambda \in (-\infty, 0)$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{|\overrightarrow{OA}|}{f(\lambda)} \right)^x$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

9.144 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = x^3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x) + x^3 f\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x}$

9.145 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\eta\mu x + 3} = 1$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \eta\mu x)$.

9.146 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β , με $\alpha \leq 1 \leq \beta$, για τους οποίους ισχύει:

$$2^{ax} + 3^{\beta x} = \alpha \cdot 2^{x+\alpha-1} + \beta \cdot 3^{x+\beta-1} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

Ερωτήσεις θεωρίας

9.147 Να συμπληρώσετε τα κενά:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2^v} = \dots$, όπου $v \in \mathbb{N}^*$

β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^v} = \dots$, όπου $v \in \mathbb{N}^*$

γ) Αν $\alpha > 1$, τότε $\lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x = \dots$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha^x = \dots$

δ) Αν $0 < \alpha < 1$, τότε $\lim_{x \rightarrow -\infty} \alpha^x = \dots$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha^x = \dots$

ε) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = \dots$

στ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = \dots$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Να συμπληρώσετε τα κενά:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2v}} = \dots, v \in \mathbb{N}^*$

β) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2v+1} = \dots, v \in \mathbb{N}$

γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \dots, 0 < a < 1$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = \dots$

ε) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = \dots$

B. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ε) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{f(x)}$

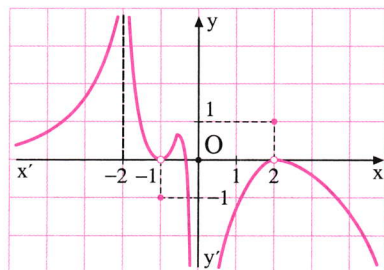
στ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$

ζ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$

η) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)}$

θ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^{f(x)}$

ι) $\lim_{x \rightarrow -1} \ln(f(x))$



Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} ax \cdot \eta\mu \frac{1}{x} + 3^{x+1}, & \text{αν } x < 0 \\ \frac{\eta\mu x}{x} + \sqrt{x^2 + 8x + a} - x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

όπου $a > 0$, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

γ) Αν $g(x) = \sqrt{\frac{f^2(x)}{x^2} - \frac{3f(x)}{x}} + 5$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3^{g(x)}}{9^{\frac{f(x)}{x}}}$$

Θέμα 3ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, καθώς και οι συναρτήσεις:

$$g(x) = \frac{f(x) + 4x}{2x + 5} \quad \text{και} \quad h(x) = \frac{f(x) + \alpha x - 2}{3x - \alpha - 8}$$

για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 1$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 1$.

β) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) \eta \mu \frac{1}{f(x)} \right)$

γ) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) + \sigma \nu \nu(x-3)}{x^2 - 9}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f^2(x) - f(x) - 2}{f^3(x) + 3f^2(x) + 3f(x) + 1}$

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f(x) + 2) + \eta \mu 3x}{\sqrt{x+4} - 2} = 24$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 4}{|f(x) + 1| - |f^2(x) - 3f(x)|}$

γ) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$g(x) = \ln(f^2(x) - 2f(x) + \sigma \nu \nu^2(f(x) - 1)) - \ln(f^2(x) - 2f(x) + 1)$$

Αν η f είναι $1-1$ και $f(0) = 1$, να βρείτε:

i) το πεδίο ορισμού της g ,

ii) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.